

Complete con letra clara e imprenta	No completar
APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DNI (registrado en SIU Guaraní):	DOCENTE (nombre y apellido):

Se tienen 3 ejercicios a resolver en 2:30 horas. Cada ejercicio tendrá una valoración mal (M), regular (R) o bien (B). Para aprobar se deben tener dos ejercicios bien.

Escriba con letra clara y dejando los debidos espacios para la indentación, o poniendo el siguiente símbolo ↵ para marcar una indentación. Para resolver, usar únicamente los temas vistos en la materia hasta el momento.

Obligatorio: Para cada ejercicio, se debe dejar un texto explicativo de cómo se pensó la solución y qué hace el código, de no más de una carilla.

Ejercicio 1

Se tiene un archivo CSV que guarda la distribución poblacional de los países de LATAM por año (un archivo por año), con el siguiente formato:

```
pais;poblacion_total;cant_niños;cant_adultos;cant_adultos_mayores
Argentina;46044703;1620929;34035932;14471521
Brasil;203495443;43099008;140071779;75423265
*
*
*
etc
```

Se quiere una función que reciba la ruta de un archivo CSV y devuelva una lista de diccionarios, donde cada uno contiene la información de cada país de LATAM del archivo. La lista debe estar ordenada según el número de población total, de mayor a menor.

Se asume que no ocurren errores durante la ejecución.

Ejercicio 2

El detective privado Mike Ehrmantraut tiene asignada una lista de personas sospechosas a las cuales debe vigilar. Para ello, le pide a sus empleados de confianza que cada uno siga a uno de los sospechosos. Al final de la semana, los empleados le mandan un archivo CSV que se llama como el sospechoso, y contiene información de cada día, hora y duración de tiempo (en minutos) de los momentos en los cuales los perdieron de vista.

Ejemplo: El archivo "jimmy_mcgill.csv" contiene la siguiente información:

```
4_10_2002;10:45;45
4_10_2002;22:45;23
5_10_2002;09:05;o7
5_10_2002;09:05;4E
*
*
*
etc
```

Cada semana, Mike toma todos los archivos, y arma un diccionario, donde las claves son los nombres de las personas, y los valores, la cantidad total de tiempo que se lo perdió de vista (en minutos). Ejemplo: {"jimmy_mcgill":345, "kim_wexler":20, ...etc}

Escribir una función que reciba la lista de los nombres de los sospechosos (en formato snake_case), y devuelva el diccionario pedido.

Considerar:

- Tal vez algún archivo de sospechoso no existe. En ese caso, se debe imprimir un mensaje descriptivo del error.
- Al ser una tarea manual, podría pasar que los empleados de Mike ingresen mal los minutos. En ese caso, se debe ignorar la línea en cuestión e imprimir un mensaje descriptivo para avisarle.

[Ejercicio 3 en la otra carilla]

Ejercicio 3

Inciso A

Para calcular la energía potencial elástica (*Ep*) almacenada en un material elástico, se utiliza la siguiente fórmula:

$$Ep = \frac{1}{2} * k * x^2$$

donde *k* es la constante elástica (con unidad N/m) y *x* es la distancia que el resorte se estira o comprime (metros). La energía *Ep* resultante tiene como unidad el Joule (J).

- Para un resorte con valor **k = 0.15 N/m**, graficar en línea continua la energía potencial elástica **Ep** en un rango de distancia **x** de **0 a 10m** con pasos de **0.5**. Incluir título, grilla, nombres de ejes y label (leyenda) con el valor de *k*.

Inciso B

Una empresa tiene el siguiente diccionario de información de empleados, y se pide **crear un DataFrame** como se ve en la imagen:

```
empleados = {
    "apellido":["Perez','Sanchez','Gomez','Quilpe'],
    "nombre":["Malena','Sergio','Carla','Jose'],
    "año_ingreso":[2008,2015,2024,2022],
    "salario":[700000,450000,300000,600000]
}
```

	apellido	nombre	año_ingreso	salario
0	Perez	Malena	2008	700000
1	Sanchez	Sergio	2015	450000
2	Gomez	Carla	2024	300000
3	Quilpe	Jose	2022	600000

Para el dataframe creado, se quiere entregar un bono en base a la antigüedad y el salario.

- Crear una columna en el dataframe al final llamada **bono** , donde cada valor se calcula como la antigüedad en años multiplicado por el 25% del salario (la antigüedad es el año actual, menos el año de ingreso). Si el empleado ingresó ese mismo año (es decir, no tiene antigüedad) su bono da nulo.
Nota: el 25% del salario se calcula como: **0.25 * salario** .
- Mostrar sólo los empleados con bono, en orden decreciente según su valor.